

PLD2026 赛道三实施指南：绿光追踪智能车（多传感器融合 + AR 显示）

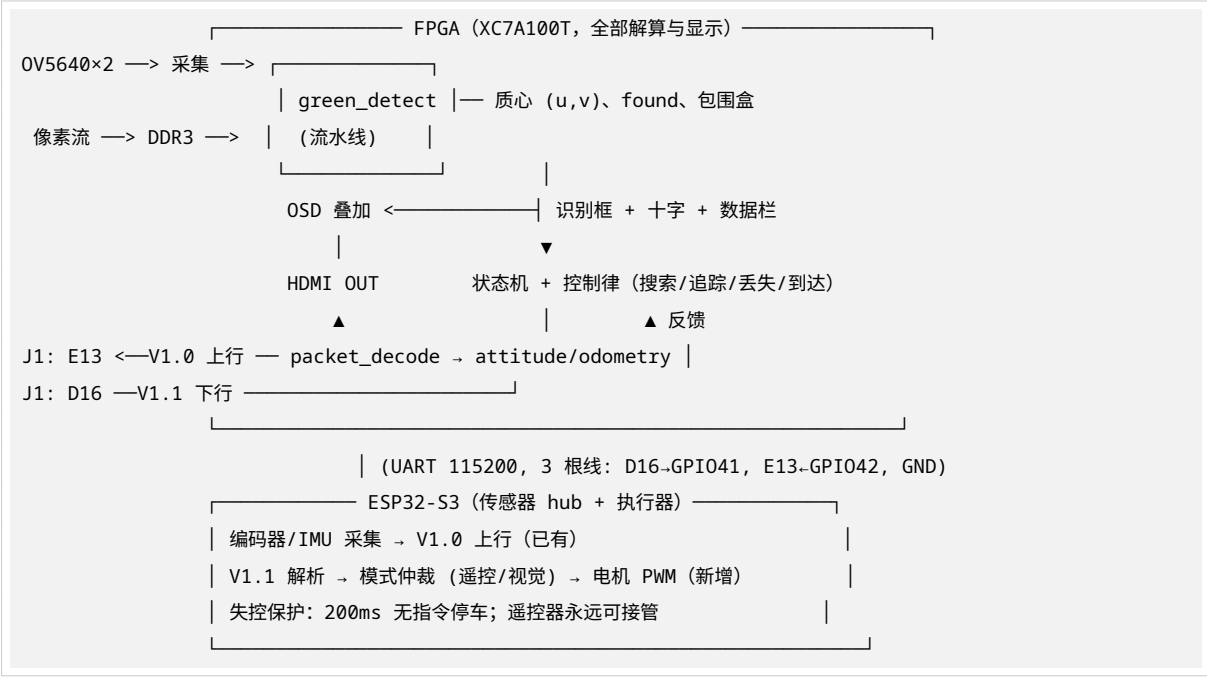
目标功能：FPGA 双目识别绿光 → 融合编码器/IMU → 自动控制小车驶向绿光，全程 AR 显示。原则：所有新功能都挂在已验证模块之间，不改动任何已跑通的部分。

1. 赛道三要求覆盖矩阵

赛道三考察点	由什么实现	证据（演示/答辩用）
多传感器采集	编码器 ×4 + IMU(LSM6DS3) + 双目 OV5640 (+ 可选超声波)	V1.0 协议 100Hz 上行帧
传感器融合	视觉 = 绝对观测 (30Hz)、IMU= 航向递推 (100Hz)、编码器 = 里程/速度；视觉丢失时 IMU 航向兜底（互补滤波）	丢灯保持演示 + 位姿数据显示
FPGA 实时解算	packet_decode / attitude / odometry / green_detect / 控制律 全在 FPGA	屏幕数据栏实时刷新
AR 显示	实时画面上叠加：绿灯识别框、质心十字、数据栏（原始值 + 速度 + 方向 + 模式）	显示器直拍
自主控制	状态机（搜索 → 追踪 → 丢失保持 → 到达）+ 视觉伺服 + 遥控可随时接管	现场演示
双向通信	上行 V1.0（传感器）、下行 V1.1（速度指令）	协议文档 + 波形/日志

答辩叙事一句话：“摄像头告诉小车’绿灯在哪’,IMU 告诉小车’自己朝哪’,编码器告诉小车’走了多远多快’——FPGA 把三者融合成控制决策，并把决策过程实时画在画面上（AR）。”

2. 系统总架构



3. 下行协议 V1.1 (FPGA → ESP32, 9 字节)

字节	内容	说明
0-1	55 AA	帧头（与上行 AA 55 区分方向）
2	0x02	协议版本 V1.1
3	mode	0= 停车 1= 速度控制 2= 搜索（原地转）
4-5	left_speed	int16 小端, -100~+100
6-7	right_speed	int16 小端, -100~+100
8	CRC8	多项式 0x07, 覆盖前 8 字节（复用现有 crc8）

- FPGA 以 50Hz 发送; ESP32 端 **200ms 看门狗**, 超时立即停车;
- mode=0 时速度字段忽略, 直接停车（状态机”到达/异常”用）。

4. 分阶段实施（每步独立验收, 可回退）

阶段 1: 下行通道打通 (0.5 天)

- FPGA: 45 工程里加 uart_tx(或原子例程的)+ ctrl_link_tx.v(V1.1 组帧, 先固定发 left=+30, right=+30 测试)
- ESP32: 无 ROS 版固件加 lib/car_cmd/ 解析器 + 模式仲裁:
 - 遥控器 s1 三档: 下 = 遥控驾驶(现有逻辑)、中 = 停车、上 = 视觉模式(执行 V1.1 指令)
 - 任何模式下 dbus 失联 → 停车; 视觉模式下 V1.1 超时 → 停车
- 验收: 拨杆到视觉档, 车以 30% 直行; 拨回中档立即停

阶段 2: 绿灯识别 + AR 识别框 (1~2 天, 核心)

- 新模块 green_detect.v (挂在 57 工程采集像素流上):
 - RGB565 逐像素阈值: G[5:0] > TH_G && R < TH_R && B < TH_B (阈值先写成 parameter, 后续可做成按键可调)
 - 帧内累加 sum_x/sum_y/cnt, 记录 min_x/max_x/min_y/max_y; vsync 时除法出质心 → 寄存器锁存
 - found = (cnt > MIN_AREA), MIN_AREA 起步 50 像素
- osd_overlay.v: 在 (hs,vs,de,rgb) 节点插入, 画识别框(绿框)、质心十字(红)、顶部数据栏
- 相机设置: OV5640 初始化表关自动白平衡/自动增益(颜色识别大忌)
- 验收: 屏幕实时画面上, 绿灯被绿框套住、十字咬住质心; 手移绿灯, 框平滑跟随; 无灯时框消失

阶段 3: 控制律 + 自动追踪 (1~2 天)

- tracker_ctrl.v 状态机:
 - 搜索: found=0 持续 0.5s → mode=2 原地慢转 (left=-20, right=+20)
 - 追踪: found=1 → e = u - 320; turn = Kp×e (定点: Kp 0.09, 用 ×117»10); left = V0-turn, right = V0+turn, V0=35 起步
 - 丢失保持: 追踪中丢灯 → 锁定最后航向 __lock, 用 attitude 的 反馈: turn = Kh×(__lock -), 直行 0.5s 后再丢 → 回搜索 (这就是”融合”的演示点)
 - 到达: 绿灯包围盒高度 > 阈值 (约等于距离 <30cm) → mode=0 停车
- 验收: 架空轮子先看指令合理性 → 落地 2m 内追踪成功 → 中途遮灯, 车保持方向 → 松开后重新捕获

阶段 4：融合增强与展示完善（1 天，按剩余时间选做）

- 数据栏完整版：enc×4 / gyro / acc 原始值 + X/Y/V/T + MODE 状态 (i32_fmt/q16_fmt 已交付)
- 超声波 (H22 TRIG=21 / H23 ECHO=47)：ESP32 测距写进 V1.0 预留字节或 V1.1 回传，距离 <20cm 强制停车——“多传感器”叙事再加一路
- 阈值按键可调：板载按键循环切 TH_G 档位，适应赛场光照
- 答辩素材：识别框跟随视频、丢灯保持视频、数据栏照片、协议帧截图

5. 关键调试技巧

1. 识别先行，控制后行：识别框不准，绝不接控制（阶段 2 不过不进阶段 3）
2. 绿灯道具：LED 灯条/手电 + 绿纸，准备亮/暗两个版本测阈值
3. 架空测试法：控制律参数 (Kp、V0、Kh) 全部架空轮子调完再落地
4. 参数起步值：Kp=0.09、V0=35、Kh=0.5、搜索转速 20、丢失保持 0.5s——只动一个参数做对比
5. 慢漂：长时间演示前复位一次（航向归零），或演示时以视觉为主、陀螺只短时兜底

6. 分工建议（两人团队）

成员	负责
A (FPGA)	green_detect / osd_overlay / tracker_ctrl / ctrl_link_tx / 57 工程集成
B (ESP32+ 车)	car_cmd 解析 / 模式仲裁 / 超声波 / 机械接线 / 参数实测与场地测试

接口就靠两个文档对齐：V1.0/V1.1 帧协议（本文第 3 节）+ 信号定义表（质心 u/v、found、mode 取值），两边并行开发不互相等。

7. 里程碑检查表

- 阶段 1：视觉档收 V1.1 能定速跑，看门狗有效
- 阶段 2：识别框稳定咬住绿灯（亮/暗两种光照）
- 阶段 3：2m 追踪成功率 10 次 8 次；丢灯保持演示成功
- 阶段 4：数据栏全要素上屏；答辩素材齐